

기술 기획서 (Technical Plan)

생활 맥락을 이해하는 로봇청소기 — 가정용 Physical AI Agent 시뮬레이터

팀 럭키 금성 · 성균관대 RISE 사업단 / LG전자 가전 멘토링 트랙

전유성 (팀장) · 김준성 · 박주상 · 조현서

2026.05.29

목차

목차	1
1. 요약 & 문제 정의	2
1.1 한 줄 요약	2
1.2 풀어야 할 문제	2
1.3 두 축 포지셔닝	2
2. 시스템 아키텍처	2
2.1 6-Layer 구조	2
2.2 Privacy-on-Edge 경계	3
2.3 AI · Rule · LLM 역할 분리	3
3. 데이터 모델 & 도메인	3
4. 추론 파이프라인 (센서 → 사건)	4
4.1 룰 기반 사건 추론	4
4.2 ML 위치 추정	4
5. 의사결정 엔진	4
5.1 두 축 산식 (Need × Opportunity)	5
5.2 입력 → 축 매핑	5
5.3 모드 결정	5
5.4 결정론·재현성	5
6. 데모 시나리오 (8종)	5
8개 시나리오	6
7. 설명 생성 (LLM)	7
8. 클라이언트 & 데모	7
9. 라이브 & 검증	7

1. 요약 & 문제 정의

1.1 한 줄 요약

사용자의 생활 이벤트·공간 정보·외부 상황을 분석해 로봇청소기가 **언제·어디를·어떻게** 청소할지 판단하고, 그 이유를 자연어로 설명하는 AI 의사결정 시뮬레이터. 청소 경로 최적화가 아니라, **AI 가전의 의사결정 UX**를 설계하는 실험이다.

1.2 풀어야 할 문제

현재 로봇청소기는 **공간(SLAM)**은 인식하지만 **상황·맥락**은 이해하지 못한다. 빠진 것은 네 가지다.

- 이질적 IoT 신호를 의미 있는 사건으로 변환하는 **추론 계층** (도어락 열림·인덕션 꺼짐·습도 급증 → “귀가”, “요리 직후”, “샤워 직후”)
- 맥락을 공간별 우선순위로 산출하는 **결정론적 엔진** (“비가 왔고 방금 귀가했으니 현관 먼지”를 재현 가능하게)
- 결정의 근거를 추적·설명하는 계층 (블랙박스 분류가 아닌 점수 분해)
- 이 추론을 **디바이스(엣지)에서 끝내는 경계** (원시 신호를 클라우드로 보내지 않음)

1.3 두 축 포지셔닝

- 맥락 인식** — 시간·요리·취침·날씨·손님 일정·재실을 결합해 우선순위 결정. 스케줄·맵 분할을 넘어서는 결정 계층
- Privacy-on-Edge** — 추론을 디바이스에서 끝내고, 클라우드로는 가공된 high-level 사건만 전송

2. 시스템 아키텍처

2.1 6-Layer 구조

IoT 디바이스(도어락·인덕션·냉장고·에어컨·TV·침대·모션·욕실습도·스피커 + 날씨/캘린더)의 원시 신호가 들어와 여섯 단계를 거쳐 청소 우선순위와 설명이 된다.

- Sensor Layer** — 12종 IoT 센서 입력 (원시 신호, 엣지)
- Behavioral Layer** — ML 위치 추정 + 룰 기반 사건 추론으로 high-level 사건 생성 (여기가 클라우드 경계: 가공된 사건만 전송)
- Spatial Layer** — 5개 방과 속성 (기본 점수·소음 민감도)
- Context Layer** — 시간·사건·공간 상태 결합
- Decision Layer** — 두 축 규칙 기반 점수 계산 (결정론적·재현 가능)
- Explanation Layer** — LLM 자연어 설명 (장애 시 자동 대체)

Sensor-Behavioral 계층이 엣지(디바이스)에, 나머지가 클라우드에 위치하는 구조다.

2.2 Privacy-on-Edge 경계

목표 아키텍처. Sensor-Behavioral 계층을 디바이스에 두어, 원시 신호는 엣지에서 추론에만 쓰고 클라우드로는 가공된 사건만 보낸다. 엣지 디바이스가 실재하면 원시 신호가 네트워크를 떠나지 않는다.

데이터	위치	클라우드 전송
원시 신호 (센서 상태값)	디바이스/엣지	×
high-level 사건 (가공된 명제 + 신뢰도)	엣지 → 클라우드	✓ 이것만

현재 데모. 실제 엣지 디바이스가 없어 추론을 클라우드 서버가 대행하지만, 원시 신호는 어디에도 저장하지 않고 점수·설명은 가공된 사건만으로 동작한다. 추론 경계가 구조적으로 분리돼 있어, 엣지 배치 시 앞 두 계층만 디바이스로 옮기면 그대로 성립한다.

2.3 AI · Rule · LLM 역할 분리

“GPT 한 번 호출” 구조와 구별되는 핵심. 세 컴포넌트가 명확히 분리된다.

컴포넌트	역할	성격
ML 위치 추정	센서 → 사용자 현재 방(5-class) + 신뢰도	CASAS 실데이터 학습, 구현 완료
Rule 추론 + 점수 계산	사건 + 외부 변수 → 사건 추론 + 공간별 우선순위	결정론·재현 100%, 근거 설명 가능
LLM (보조)	점수표 → 자연어 설명	점수 계산에 불관여, 장애 시 대체

3. 데이터 모델 & 도메인

룰·사건·센서·점수를 코드가 아닌 데이터(JSON)로 외부화해, 새 시나리오·센서·룰을 **코드 수정 없이** 추가할 수 있다. 일회성 데모가 아니라 확장 가능한 구조다.

엔티티	수
방 (Room)	5 (현관·거실·주방·침실·욕실)
사건 (Event)	14
데모 시나리오	8
IoT 센서	12
센서 추론 규칙	13

4. 추론 파이프라인 (센서 → 사건)

4.1 룰 기반 사건 추론

13개 규칙으로 센서 신호를 사건으로 변환한다. 예: 도어락 외부→안 열림 → 귀가 · 인덕션 켜졌다 꺼짐 → 요리 완료 · 냉장고 1시간 내 4회+ 개폐 → 식사 준비 · 욕실 습도 80%+ 급증 → 샤워 직후. 각 규칙은 신뢰도를 달고, 같은 사건은 최고 신뢰도로 병합한다.

4.2 ML 위치 추정

ML의 역할은 **사용자 현재 위치 추정** 한 가지다.

- **학습 데이터**: CASAS hh106 (Washington State Univ., 공개 데이터셋). 단일 거주자 스마트홈의 방별 모션 로그 약 20만 행에서, 각 모션 이벤트의 방이 곧 위치 정답이 된다.
- **방식**: 위치성 센서 활동을 방별 시간감쇠 활동량 + 시각으로 환원해 RandomForest로 현재 방을 추정. 같은 표현을 학습과 실시간에 공유해 실데이터 모델이 우리 센서 입력에 그대로 적용된다.
- **성능**: 정확도 **98.9%**, 5-fold 교차검증 **99.0%**, 5개 방 F1 0.987~0.998.
- **신뢰도 보정**: 신뢰도 0.60 이상이면 ML 결과를, 미만이면 최근 모션 방을, 신호가 없으면 외출(away)로 안전하게 대체한다.

단일 거주자의 위치는 본질적으로 변화가 느려 정확도가 높게 나온다. ML의 실효 가치는 방 전환 구간에서의 **보정된 신뢰도**와 여러 센서가 충돌할 때의 **융합 판단**이다.

5. 의사결정 엔진

점수 계산은 결정론적 규칙이 전담하며 LLM은 관여하지 않는다.

5.1 두 축 산식 (Need × Opportunity)

방별 최종 점수 = **Need**(얼마나 더러운가) + **Opportunity**(지금 청소해도 되는가).

- **Need** = 기본 점수 + 더러움 사건 가산 (비·귀가·요리·샤워 등)
- **Opportunity** = 타이밍 가감 (취침 임박 페널티, 사용자 점유 -20, 손님 방문 임박 가산, 소음 민감 방 추가 페널티)

각 기여 항목은 need / opportunity 축으로 분류돼 화면에서 두 박스로 시각화된다. 두 축이 논리적으로 분리되므로 청중이 한눈에 이해한다.

5.2 입력 → 축 매핑

입력/사건	축
비 · 귀가 · 요리 완료 · 샤워 · 식사 준비 · TV 시청 ...	Need
취침 임박 · 손님 방문 임박 · 사용자 점유 · 소음×취침	Opportunity

5.3 모드 결정

조건	결과
사용자가 머무는 방 (점수 > 0)	지연 (30분 후 재시도)
취침 임박 + 소음 민감 방 (점수 > 0)	저소음
점수 < 0	제외 (최대 페널티 사유 표시)
그 외	일반

로봇은 제외·지연을 빼고 점수 높은 순으로 방문한다.

5.4 결정론·재현성

동일 입력은 항상 동일 출력을 낸다. 8개 시나리오의 기대 점수를 자동 테스트로 고정해, 물을 바꿔 결과가 달라지면 곧바로 잡아낸다.

6. 데모 시나리오 (8종)

방 5개, 두 축 산식. 같은 방이 상황에 따라 우선순위가 어떻게 바뀌는지를 보여주는 게 데모의 핵심이다.

공간 기본값: 현관 22 · 거실 20 · 주방 28 · 침실 12 · 욕실 18 (소음 민감도 2·5·4·9·3)

㉠ 비 오는 날 귀가 — 20:30, 비 · 귀가 · 취침 2시간 전, 사용자 거실

공간	Need (기본 + 더러움)	Opportunity (취침·점유)	최종	모드
현관	22 + 25(비) + 15(귀가) = 62	0	62	일반
주방	28	0	28	일반
욕실	18	0	18	일반
거실	20 + 5(비) + 5(귀가) = 30	+5(취침前) - 20(점유) = -15	15	지연
침실	12	-20(취침前 침실)	-8	제외

AI 설명: “비가 와서 현관 오염 가능성이 높고 사용자가 방금 귀가해 현관을 최우선으로 청소합니다. 거실은 사용자가 머물러 30분 후로 지연, 침실은 후순위로 제외했습니다.”

㉡ 요리 직후 — 19:20, 요리 완료, 사용자 거실 → 주방 63(1위), 거실 5(지연) ㉢ 손님 방문 예정 — 17:00, 손님 2시간 전 → 거실 50 · 주방 38 · 현관 37 · 욕실 33 · 침실 7 ㉣ 취침 직전 — 22:50, 취침 30분 전, 사용자 침실 → 침실 -58(제외), 거실·주방 저소음

8개 시나리오

#	시나리오	주요 사건
1	비 오는 날 귀가	비 · 귀가 · 취침 2시간 전
2	요리 직후	요리 완료
3	취침 직전	취침 30분 전
4	손님 방문 예정	손님 방문 임박
5	아침 외출 직후 빠른 청소	외출
6	요리 중	요리 진행
7	택배 도착 후 현관 정리	택배 도착 · 귀가
8	식사 후 주방 정리	식사 종료

7. 설명 생성 (LLM)

- 점수표(공간별 최종 점수 + 분해)를 명시적 컨텍스트로 주입해 환각을 억제한다.
- 시나리오별 응답을 디스크에 캐싱해 발표 중 LLM 장애 시에도 즉시 응답하고, 호출이 실패하면 규칙 기반 요약으로 동작을 잇는다.
- 점수표를 근거로 한 질의응답 모드로 즉석 질의에 대응한다.

8. 클라이언트 & 데모

웹 시뮬레이터에서 모든 시나리오를 실시간으로 시연한다.

- **집 구조 2D 맵** — 5개 방 + 로봇 이동 애니메이션(문 통과 경로 + 방 내부 원형 청소), 먼지 파티클(점수 순위 기반, 청소 시 순차 제거), 우선순위 히트맵, 사용자 위치 아이콘
- **입력** — 시나리오 선택(8종) / 직접 입력(시각·취침·위치·사건) / 24시간 타임라인 재생
- **결과** — 우선순위 리스트(일반·저소음·지연·제외) · 방 상세(Need/Opportunity 두 박스 + 점수 설명서) · AI 설명 카드("왜?" 토글)
- **보조** — 6-Layer 파이프라인 시각화 · 12종 센서 대시보드 · 질의응답 패널
- **24시간 타임라인** — 하루를 10개 키프레임(06:30~22:30)으로 재생, 센서 → 사건 → 점수 → 로봇 이동을 연동, 1×/2×/4× 배속

구현 스택: 백엔드 Python-FastAPI · 웹 Next.js 15-TypeScript · ML scikit-learn(RandomForest, CASAS hh106 학습) · 배포 Vercel/Render.

9. 라이브 & 검증

라이브: <https://robot-cleaner.askewly.com/> — 정적 번들을 내장해 백엔드 없이도 핵심 데모가 동작하므로, 콜드 스타트나 서버 장애와 무관하게 발표 시연이 보장된다.

지표	결과
작동 시나리오 수	8 (목표 4)
ML 위치 추정 정확도	98.9% (5-fold 교차검증 99.0%, CASAS hh106)
응답 속도 (입력 → 설명)	약 3초 (목표 5초 이내)
동일 입력 우선순위 일치	100% (규칙 기반)
새 사건·센서 추가	데이터만 수정, 30분 내